

기계학습 논문 요약 발표

발표자 : 김영란

1. 출처 : www.dbpia.co.kr

2. 검색 키워드 : 기계학습 기반의 토양함수 예측 기법 개발

3. 논문 제목 : 디지털 이미지를 이용한 딥러닝 기반 흙의 물리적 특성 예측

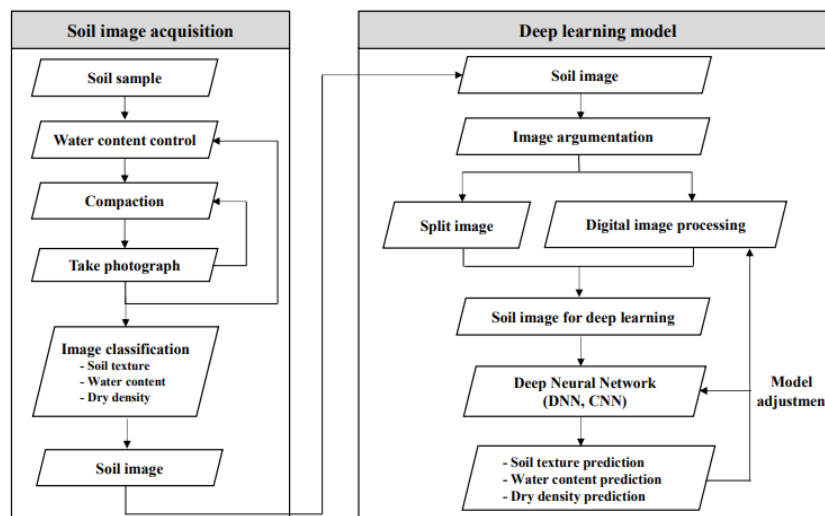
4. 저자 및 연도 : 김동근, 2020년 8월

5. 출처: 서울대학교 대학원 생태조경.지역시스템 공학부.

6. 주제어 : 딥러닝, 심층신경망, 합성곱신경망, 디지털 이미지 프로세싱, 토양 특성.

7. 논문에서 사용한 기계학습 모델 및 데이터, 결과 요약

1) DNN, CNN기법을 통해 토양의 이미지로 물리적 특성 중 **흙의 분류, 함수비, 건조 밀도**를 예측하는 방법을 개발하였다.



2) 디지털 이미지 프로세싱을 사용하여 간극면적곡성, 색상정보 획득

디지털 이미지 프로세싱 기법을 통해 토양 이미지를 처리하여 R, G, B 3종의 색상정보와 이미지의 간극면적에 대한 정보를 획득하였다. 이때 이미지의 임계값 (threshold) 별 간극면적을 획득하여 **간극면적곡선**이라 명명하였다. 간극면적곡선은 곡선의 기울기가 함수비, 밀도에 따라 변화 하는 특징이 있기 때문에 토양의 **함수비, 밀도** 변화에 따른 간극 분포 변화를 대표할 수 있는 자료로 확인되었으며 토양의 색상정보와 함께 심층신경망 모델의 입력자료로 활용되었다.

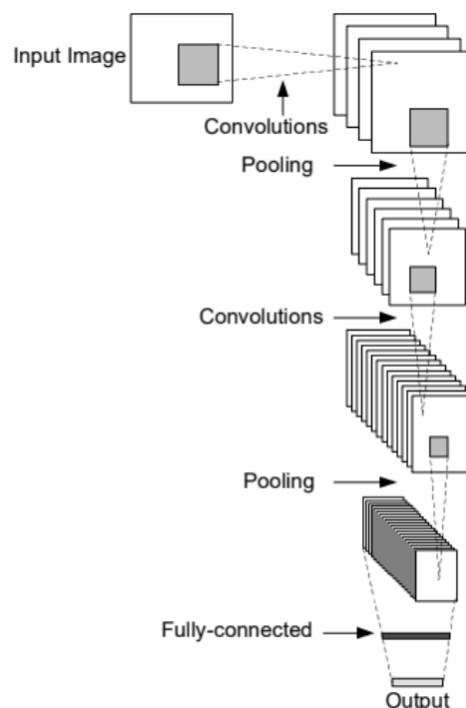
4) 심층 신경망(Deep Neural Network, DNN)

심층신경망 (Deep Neural Network, DNN)은 입력층과 출력층 사이에 다수의 은닉층 (hidden layer)이 존재하는 인공신경망 (Artificial Neural Network)이다. 일반적인 인공신경망과 마찬가지로 복잡한 비선형 관계 (non-linear relationship)들에 대한 모델링이 가능하다. 심층신경망에서 사용하는 다수의 은닉층에 의해 인공신경망에 비해 더 적은 수의 유닛 (unit, node)들로도 복잡한 데이터에 대한 모델링이 가능하다. 심층신경망은 주로 자연어 처리, 음성인식 등의 분야에 활용되고 있다.

-퍼셉트론, 활성화함수, 오류역전파법, 경사하강법, K-겹 교차검증

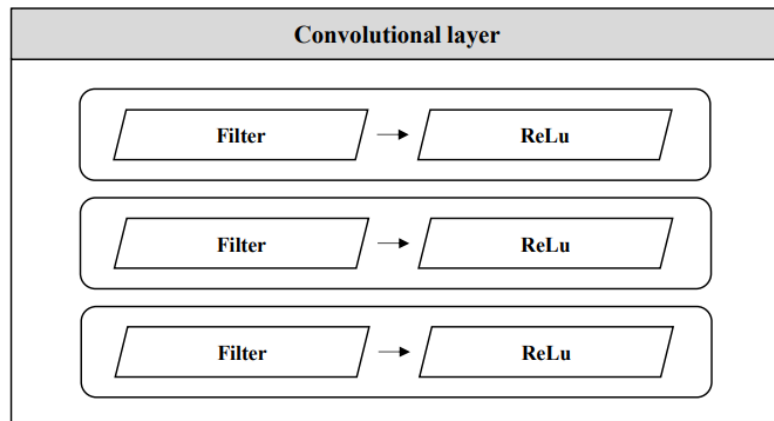
5) CNN(Convolutional Neural Network)

합성곱신경망 (Convolutional Neural Network, CNN) 모델은 컨볼루션 계층 (convolution layer, 합성곱 계층), 풀링 계층 (pooling layer), 완전 연결 계층 (Fully connected layer)로 구성된다. 이 계층들을 어떠한 방법으로 구성하는가에 따라 CNN 모델의 성능이 좌우된다.



<Fig 3.11> Basic structure of convolutional neural network

컨볼루션 계층과 풀링 계층은 모두 2차원의 평면 행렬에서 지정한 영역의 값들을 하나로 압축하는 것이다. 이때, 압축시 컨볼루션 계층은 가중치(weight)와 편향(bias)을 적용하고, 풀링 계층은 여러 값들 중 하나를 선택해서 가져오는 방식이다. 컨볼루션 레이어에서는 합성곱 (convolution) 연산을 수행하며 이를 위해 필터(filter)와 액티베이션 함수 (Activation function)로 구성되어 있다.



<Fig 3.13> Structure of convolutional layer

- 필터, 풀링, 완전연결계층, 드랍 아웃

8. 해당 논문을 선택하게 된 특이점.

- 미래 산업의 먹거리로 환경, 양자 컴퓨터, 우주 산업 등이 화두가 되고 있습니다. 특히 환경 분야는 미 개척 분야로 인공지능을 활용하여 새로운 기술들을 개발할 수 있는 기회가 많이 있습니다. 상기 논문은 흙의 상태를 예측함으로써 흙 상태 변화를 추적함으로써 토양의 오염을 치유하는데 활용할 수 있는 기술입니다.